

## MEM\_WRCNTL 說明

因為這個記憶體總共有 32 個 word，所以我們用一個 5-bit 的暫存器 ADDR\_CNT 來當地址計數器。

當系統收到外部的寫入請求 (WENAB = 0) 或讀取請求 (RENAB = 1)，而且目前的地址還沒跑到最後 (31) 的時候，計數使能訊號 ACNT\_ENAB 就會 = 1，讓計數器在每個 clock 都自動 +1。也就是說，只要有存取動作在進行，而且還沒走完全部地址，計數器就會一路往上加；等整個存取流程結束之後，地址會自動歸零。

WEN 主要是接外部的 WENAB，然後把這個訊號送進內部的 RF1\_32x24b 記憶體 module。

當計數器數到最後一筆 (5'd31)，而且讀或寫還在有效狀態時，系統就會送出 WRMEM\_Done (或 RDMEM\_Done) 訊號。這個訊號只會維持一個 clock，用來告訴外部，這 32 筆資料已經全部處理完成了，代表整個存取流程結束。